

ALGORYTMY PRZETWARZANIA OBRAZÓW

Lab 2
Łukasz Roszkowiak

Redukcja poziomów szarości (posteryzacja)

Lab 2

Zadanie

Opracować algorytm i uruchomić aplikację realizującą typowe operacje punktowe jednoargumentowe takie jak:

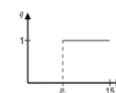
- negacja,
- **redukcja poziomów szarości przez posteryzację,**
- rozciąganie z zakresu p_1 - p_2 do zakresu q_3 - q_4 , w szczególności gdy $q_3=0$, $q_4=L_{max}$.
- **UWAGA!** Algorytm należy opracować własnym kodem – bez użycia bibliotek (typu OpenCV)

Zapis op. jednopunktowych

- Opis matematyczny

$$q = \begin{cases} 0 & \text{dla } p \leq p_1 \\ 1 & \text{dla } p > p_1 \end{cases}$$

- Interpretacja graficzna



- Tablica LUT

$p(i,j)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...
$q(i,j)$	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	...

LUT

- Look Up Table – tablica(tabela) przekodowań

15	15	0	0	2
13	13	15	0	0
0	0	7	14	14
0	1	2	3	4
15	14	13	12	11

$\xrightarrow[\begin{matrix} q = \begin{cases} 0 & \text{dla } p \leq p_1 \\ 1 & \text{dla } p > p_1 \end{cases}]{\text{progowanie } (p_1=5)}$

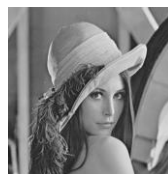
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0
0	0	1	1	1
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$p(i,j)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$q(i,j)$	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Negacja

- $q(i,j) = 255 - p(i,j)$

$p(i,j)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...
$q(i,j)$	255	254	253	252	251	250	249	248	247	...



Posteryzacja

- Redukcja kolorów (odcieni szarości)
- Ograniczenie rozdzielczości poziomów jasności (dokładności kwantowania)



Operacje sąsiedztwa

Lab 2

Zadanie

Opracować algorytm i zaimplementować w aplikacji metody przedstawione na wykładzie:

- wygladzania liniowego oparte na typowych maskach wygladzania
- detekcji krawędzi oparte na 3 maskach detekcji krawędzi: Sobel, Laplacian, Canny
- wyostrzania liniowego oparte na 3 maskach laplasjanowych
- kierunkowej detekcji krawędzi w oparciu o maskę Prewitta
- uniwersalną operację liniową sąsiedztwa

Konwolucja

Obraz

1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Kernel

1	0	1
0	1	0
1	0	1

1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

4		

Convolved Feature

Filtracja górnoprzepustowa(FG)

- Obliczana średnia ważona

Obraz pierwotny (p)

15	15	0	0	2
13	15	15	0	0
0	0	14	14	14
0	1	14	14	14
15	14	13	12	11

kernel

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Obraz wynikowy (q)

		12		

K - współczynnik maski
K = 1

$$q(2,2) = (-15 + (-15) + (-0) + (-13) + (8 \cdot 13) + (-15) + (-0) + (-0) + (-14)) = 32$$

Maski (kernels)

Wyostrzanie krawędzi

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1
1	-2	1
-2	5	-2
1	-2	1

- Suma współczynników maski równa 1

Detekcja krawędzi

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1
1	-2	1
-2	4	-2
1	-2	1

- Suma współczynników maski równa 0 $\rightarrow K=1$

Brak pikseli przy krawędzi

- Obliczana średnia ważona

Obraz pierwotny (p)

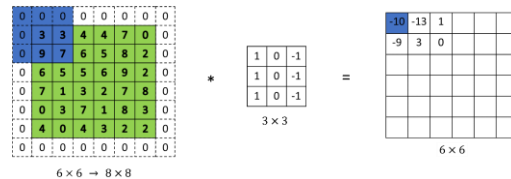
15	15	0	0	2
13	13	15	0	0
0	0	14	14	14
0	1	14	14	14
15	14	13	12	11

kernel

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Obraz wynikowy (q)

Image padding



* Obraz: <http://datahacker.ru/what-is-padding/>

Skrajne piksele

Różne wersje uzupełniania pikseli granicy obrazu:

- Stała wartość (constant) iiiiii | abcdef | iiiiii
- Powielenie (replicate) aaaa | abcdef | eeee
- Odbicie (reflect) dcba | abcdef | fedc
- Odbicie v2 (reflect_101) edcb | abcdef | edcb
- Zawinięcie (wrap) cdef | abcdef | abcd

Piksele brzegowe

Zaimplementować wybór następujących opcji na brzegowych pikselach obrazu:

- pozostawienie wartości pikseli brzegowych bez zmian (isolated),
- powielenie wartości pikseli brzegowych przez odbicie lustrzane (reflect),
- powielenie wartości pikseli brzegowych przez powielenie skrajnego piksela (replicate)

Filtracja medianowa

Lab 2

Zadanie

Opracować algorytm i zaimplementować w aplikacji realizację filtracji medianowej opartą na otoczeniu którego rozmiar wybiera użytkownik.

Konieczne do zaimplementowania rozmiary otoczenia dla tego filtru to: 3x3, 5x5, 7x7.

Należy również zadbać o piksele brzegowe obrazu

Filtr medianowy

- Wybierana wartość **środkowa** w ciągu wartości uporządkowanych wewnątrz analizowanego okna

15	15	0	0	2
13	13	15	0	0
0	0	7	14	14
0	1	2	3	4
15	14	13	12	11

Okno: 15 15 0 13 13 15 0 0 7
 Posortowane: 0 0 0 7 13 13 15 15 15



Operacje punktowe dwuargumentowe

Lab 2

Zadanie

Opracować algorytm i zaimplementować w aplikacji realizację typowych operacji punktowych dwuargumentowych takich jak :

- dodawanie/odejmowanie,
- mieszanie (blending),
- operacje logiczne (bitwise):
 - AND,
 - OR,
 - NOT,
 - XOR

Jednoprunktowe wieloargumentowe operacje logiczne

- Najczęściej dla obrazów binarnych (0 i 1)
- Wykonywana dla wartości obrazu (pikseli) lub na wartościach bitowych (*bitwise*)
- Operacje:

– NOT

– AND

– OR

– XOR

a	b	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a	b	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Filtracja dwu i jedno etapowa

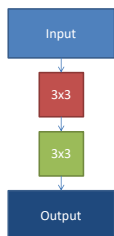
Lab 2

Zadanie

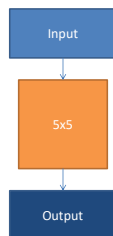
Opracować algorytm i zaimplementować liniową operację sąsiedztwa opartą na masce 5x5 utworzonej na podstawie dwóch masek 3x3 użytych w dwuetapowej filtracji (1-szy etap – wygładzanie, 2-gi etap – wyostrzanie).

Filtracja dwu vs jedno etapowa

Dwie maski 3x3



Maska 5x5



Filtracja dwu- i jedno-etapowa

- Dwa dowolne filtry 3x3 można przekształcić w równoważny filtr 5x5 za pomocą konwolucji

Przyjmijmy sytuację w której mamy jedną maskę filtracji mF o rozmiarze 3x3 oraz drugą maskę filtracji mG o rozmiarze 3x3. Obraz wejściowy w naszych założeniach możemy uznać za dwuwymiarowy sygnał wejściowy x . Wynik kolejnej filtracji (kaskadowej) dwoma maskami możemy zapisać w ten sposób:

$$y = mG * (mF * x)$$

Ważną cechą (i wiele ułatwiającą w tym wypadku konwolucję) jest jej łączność. Dzięki temu powyższy zapis można przedstawić również tak:

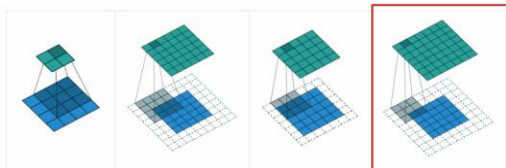
$$y = g * (mF * x) = (mG * mF) * x = mH * x$$

$$\text{Gdzie: } mH = mG * mF = mF * mG$$

Z tego wynika, że możliwe jest uzyskanie jednej maski filtracji, dającą ten sam efekt, przez konwolucję dwóch podstawowych.

Filtracja dwu- i jedno-etapowa

- Dwa dowolne filtry 3x3 można przekształcić w równoważny filtr 5x5 za pomocą konwolucji ('full convolution')



Obraz	4x4	5x5	5x5	5x5
Filtr	3x3	5x5	3x3	3x3
Output	2x2	6x6	5x5	7x7
	'valid'		'same'	'full'

Podsumowanie

Funkcjonalności do implementacji

- Redukcja poz. szar.(posteryzacja)
- Maska wygładzania i wyostrzania (sztywne)
- Uniwersalna maska interaktywna
- Zadbanie o wartości brzegowe
- Operacja medianowa
- Operacja dwuargumentowa
- Filtracja 1-etapowa i 2-etapowa (maska 5x5 z dwóch 3x3)